

Tên học phần: **GIẢI TÍCH 3A**

Mã HP: **MTH00014**

Thời gian làm bài: 60 phút

Ngày thi: 28/11/2024

Họ và tên sinh viên: MSSV:

Ghi chú: Sinh viên được phép sử dụng tài liệu gồm 1 tờ giấy A4 khi làm bài.

Câu 1 (4,0 điểm). a) Cho $D \subset \mathbb{R}^2$ là tập bị chặn và nằm bên tay phải của trục tung được bao bởi đồ thị của hai hàm $y = \sqrt{4-x}$ và $y = x^2 - 4x$, với $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ được định nghĩa như sau:

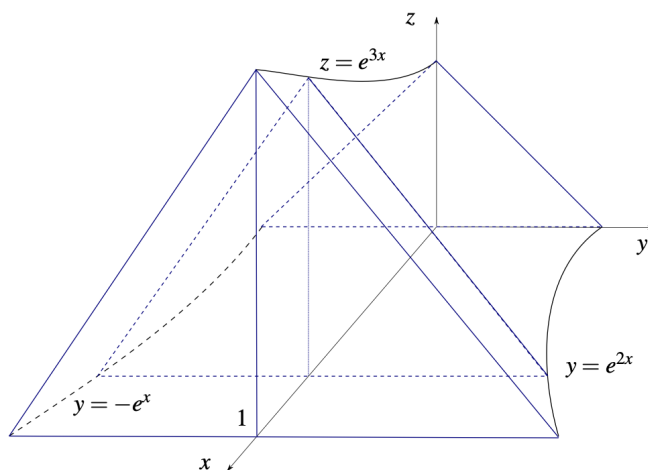
$$f(x, y) = \begin{cases} x^3 - 5y, & x \neq 4, \\ 5, & x = 4. \end{cases}$$

Hàm f có tồn tại tích phân trên D hay không? Nếu có, hãy tính $\iint_D f$ và giải thích cơ sở tính toán cho phép tính tích phân.

b) Ước lượng tích phân cho hàm $f(x, y) = \sinh x + \sinh y$ trên miền

$$R = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 0 \leq x \leq 1; 3 \leq y \leq 5\} \text{ biết } \sinh x = \frac{e^x - e^{-x}}{2} \text{ và } \cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}.$$

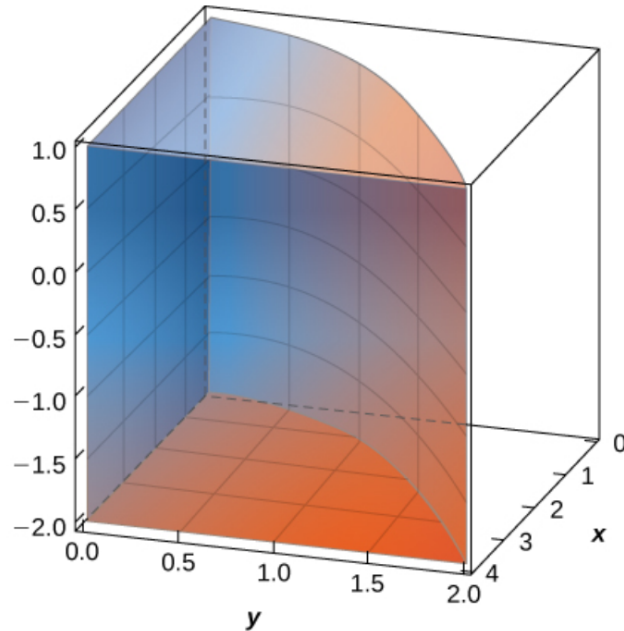
Câu 2 (3,0 điểm). a) Tính thể tích của khối được miêu tả bởi hình ở dưới đây



b) Cho khối $E \subset \mathbb{R}^3$ là khối đơn giản được bao bởi $y = \sqrt{x}$, $x = 4$, $y = 0$ và $z = 1$ có dạng như hình vẽ dưới đây

Người ra đề/MSCB: Trần Minh Trực Người duyệt đề: Huỳnh Quang Vũ.....

Chữ ký: Chữ ký:



Tính $\iiint_E xyz dV$?

Câu 3 (3,0 điểm). a) Cho $D \subset \mathbb{R}^2$ là miền phẳng bị chặn bởi đường các đường ellipse $9x^2 + 4y^2 = 4$ và $9x^2 + 4y^2 = 9$ với cách đổi biến

$$x = \frac{1}{3}r \cos \theta, y = \frac{1}{2}r \sin \theta.$$

i) Tính định thức ma trận Jacobi của phép đổi biến và xác định miền của hai biến r và θ .

ii) Tính tích phân $\iint_D f$ với $f(x, y) = 18x^2 + 8y^2$.

b) Cho miền D nằm trong mặt phẳng tọa độ $\mathbb{R}^2$ có dạng là một hình bình hành với

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 2x + 3y = 0; 2x + 3y = 4; x - 4y = -3; x - 4y = 4\}$$

Tính tích phân $\iint_D \frac{2x + 3y}{(x - 4y)^2} dA$.

Câu 4 (thưởng 1 điểm). Cho $a < b$ là hai số thực và hàm $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ tăng ngặt. Với phép chia $P = \{x_0, x_1, \dots, x_n\}$ của đoạn $[a, b]$ thành n đoạn con bằng nhau, gọi $U(f, P)$ và $L(f, P)$ lần lượt là tổng trên và tổng dưới ứng với phép chia P . Chứng tỏ

$$U(f, P) - L(f, P) = (f(b) - f(a)) \frac{b - a}{n}.$$